Nome, cognome, matricola .....

Calcolatori Elettronici (12AGA) – esame del 16.6.2025

Domande a risposta chiusa (è necessario rispondere correttamente ad almeno 6 domande).
Non è possibile consultare alcun tipo di materiale. Tempo: 15 minuti.

1	In quale ordine si dispongono normalmente le memorie, dalla più veloce alla più lenta?	Registro -> Cache -> RAM -> Disco	A	
		Registro -> RAM -> Disco -> Cache	B	
		Cache -> Registro -> RAM -> Disco	C	
		Registro -> RAM -> Cache -> Disco	D	

1	Quale caratteristica è propria del *ripple carry adder*?	Il ritardo e l'area sono linearmente proporzionali al parallelismo	A	
		È più lento del sommatore seriale	B	
		È poco modulare	C	
		È composto da moduli che generano un segnale di "generazione" ed uno di "propagazione"	D	

2	Si consideri una cache con le seguenti caratteristiche • 256 linee da 32 byte • Meccanismo direct mapping. Assumendo che gli indirizzi emessi dal processore siano su 32 bit, qual è la dimensione del campo tag associato a ogni linea?	8 bit	A	
		5 bit	B	
		19 bit	C	
		24 bit	D	

3	Dove è memorizzata la *Interrupt Vector Table* in un sistema general purpose che usa l'Interrupt Vettorizzato?	Nella memoria virtuale	A	
		All'interno della memoria RAM o ROM	B	
		All'interno della memoria RAM	C	
		All'interno della memoria ROM	D	

4	Che cosa significa "cycle stealing" nel contesto del DMA?	Il DMA ruba cicli macchina alla CPU per eseguire operazioni matematiche in virgola mobile	A	
		Il DMA si sincronizza con il clock della RAM per aumentare la velocità	B	
		Il DMA prende temporaneamente il controllo del bus per un numero limitato di cicli, sospendendo temporaneamente la possibilità per la CPU di accedere al bus	C	
		Il DMA impedisce alla CPU di accedere alla RAM durante tutto il trasferimento	D	

6	Che ruolo ha il TLB (*Translation Lookaside Buffer*)?	Conserva le pagine più usate su disco	A	
		Traduce indirizzi fisici in virtuali	B	
		Memorizza temporaneamente alcuni elementi della MAT	C	
		Sostituisce completamente la tabella delle pagine (Memory Address Table)	D	

7	Perché le RAM dinamiche sono dotate di un codice di protezione (basato su parità o Hamming)?	Per ridurre il tempo di accesso della memoria	A	
		Per ridurre la probabilità che una radiazione provochi un errore nella memoria	B	
		Per garantire che il contenuto della memoria possa essere preservato indefinitamente	C	
		Per aumentare la vita utile del dispositivo	D	

8	Quando in RISC-V si verifica una eccezione, che cosa succede ai registri di uso generale (x0-x31) del programma interrotto?	RISC-V non richiede il salvataggio dei registri utente in caso di eccezione	A	
		Il gestore dell'eccezione esegue il salvataggio e il successivo ripristino dei registri utilizzati	B	
		I registri vengono automaticamente inizializzati a valori predefiniti all'inizio dell'esecuzione del gestore delle eccezioni	C	
		Il gestore delle eccezioni salva e ripristina tutti i registri utente	D	

9	Quale formato viene usato per codificare l'istruzione seguente? `sw x5, 0(x6)` ?	Tipo R	A	
		Tipo I	B	
		Tipo S	C	
		Tipo B	D	

10	Si scriva una porzione di codice che nel caso il registro x6 contenga un valore negativo, scriva 1 nel registro x5, altrimenti scriva 0. Si assuma che x6 contenga un numero con segno.	

Risposte corrette

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	A	C	C	C	C	B	B	C	

Domanda 10 (possibile soluzione)

```
        li x5, 0
        blt x6, x0, set
        j end
set:    li x5, 1
end:
```

Nome, cognome, matricola .....

Domande a risposta aperta (sino a 5 punti per ogni domanda) – Non è possibile consultare alcun materiale - Tempo: 45 minuti.

11	Con riferimento alle modalità di gestione delle eccezioni in un sistema RISC-V, si richiede quanto segue: 1. Si descrivano le operazioni eseguite in hardware dal processore allorquando riceve una richiesta di interruzione. 2. Si elenchino gli eventi che possono scatenare un'eccezione; per ciascuno si descriva la causa dell'evento, specificando il modulo che attiva la richiesta di eccezione. 3. Si descrivano le principali operazioni eseguite dal gestore delle eccezioni (Exception Handler).

12	Si descriva l'architettura di un contatore sincrono e quella di un contatore asincrono, specificando per ciascuno • quali sono i moduli, componenti e le loro interconnessioni • i vantaggi e gli svantaggi relativi.

13 Si consideri un processore connesso a una memoria da 1 Kbyte e dotato di una cache direct mapped composta da 16 linee da 16 byte ciascuna.

Si assuma che le linee della cache contengano inizialmente i blocchi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e che il processore esegua una serie di accessi in memoria corrispondenti ai seguenti indirizzi:
00 0011 0011
01 0001 1000
00 1000 1110
10 1011 1110
00 1001 1111
00 0011 0011
10 0001 0011
10 0101 0100
11 0011 0100
11 0011 0110
00 1001 1000
00 0001 1001

Per ogni accesso, si determini se l'accesso in cache determina un hit o un miss, e la linea di cache in cui il blocco è memorizzato. Si specifichi inoltre il numero del blocco memorizzato in ciascuna linea della cache al termine della sequenza.

Indirizzo	Blocco	Linea acceduta	H/M
00 0011 0011			
01 0001 1000			
00 1000 1110			
10 1011 1110			
00 1001 1111			
00 0011 0011			
10 0001 0011			
10 0101 0100			
11 0011 0100			
11 0011 0110			
00 1001 1000			
00 0001 1001			

Linea	Blocco
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

14	Con riferimento al meccanismo della *Memoria Virtuale*, si richiede di • descrivere la sequenza di operazioni eseguite dal sistema dal momento in cui il processore richiede di accedere ad una pagina di memoria, sino al momento in cui avviene l'accesso alla pagina stessa; per ogni operazione si specifichi da chi viene eseguita • elencare i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'adozione del meccanismo della memoria virtuale.

Nome, Cognome, Matricola:……

Esercizio di programmazione

sino a 12 punti – è possibile consultare solamente il foglio con l'instruction set MIPS - tempo: 60 minuti

Si richiede di scrivere una procedura **CalcolaPrezzi** per analizzare l'impatto dei dazi sui prezzi di una serie di prodotti. La procedura opera su una matrice M**atricePrezzi**, in cui ogni riga rappresenta un prodotto e ogni colonna un paese esportatore.
I valori sono prezzi interi (in $) senza dazi.
È anche fornita una matrice M**atriceDazi** contenente la percentuale di dazio per ciascun paese e per ciascun prodotto (valori interi tra 0 e 100, in percentuale). Nel seguito sono riportate due esempi delle matrici citate.

Matrice Prezzi

	Paese1	Paese2	Paese3	Paese4
Acciaio	700	620	680	690
Semiconduttori	400	460	430	420
Vino	50	20	40	52
Riso	28	30	27	26
Auto	25000	21000	24000	23000

Matrice dei Dazi

	Paese1	Paese2	Paese3	Paese4
Acciaio	25%	25%	25%	25%
Semiconduttori	20%	75%	40%	45%
Vino	65%	10%	20%	65%
Riso	40%	65%	20%	25%
Auto	50%	75%	62%	50%

La procedura **CalcolaPrezzi** deve, per ogni Paese e ogni prodotto, calcolare il prezzo finale a seguito del dazio applicato, **approssimando per difetto**, scrivendolo nella matrice dei prezzi iniziali.
La procedura riceve i seguenti parametri:

- l'indirizzo di MatricePrezzi in a0
- l'indirizzo di MatriceDazi in a1
- il numero di paesi in a2, corrispondente al numero di colonne delle due matrici
- il numero di prodotti in a3, corrispondente al numero di righe delle due matrici.

I prodotti (sulle righe) e paesi (nelle colonne) sono indicati nello stesso ordine nelle due matrici.

Di seguito un esempio di programma main chiamante:

```
        .equ Paesi, 4
        .equ Prodotti,5

        .data
MatricePrezzi:
        .word 700,      620,    680,    690
        .word 400,      460,    430,    420
        .word 50,       20,     40,     52
        .word 28,       30,     27,     26
        .word 25000,    21000,  24000,  23000


MatriceDazi:
        .word 25,       25,     25,     25
        .word 20,       75,     40,     45
        .word 65,       10,     20,     65
        .word 40,       65,     20,     25
        .word 50,       75,     62,     50

    .text

main:
        la a0, MatricePrezzi
        la a1, MatriceDazi
```

```
li a2, Paesi
li a3, Prodotti
jal CalcolaPrezzi

li a7, 10
ecall
```

MatricePrezzi dopo l'esecuzione della procedura CalcolaPrezzi

	Paese1	Paese2	Paese3	Paese4
Acciaio	875	775	850	862
Semiconduttori	480	805	602	609
Vino	82	22	48	85
Riso	39	49	32	32
Auto	37500	36750	38880	34500